Soluções da Lista de Exercícios 1

Daniel Maia

20 de Abril de 2021

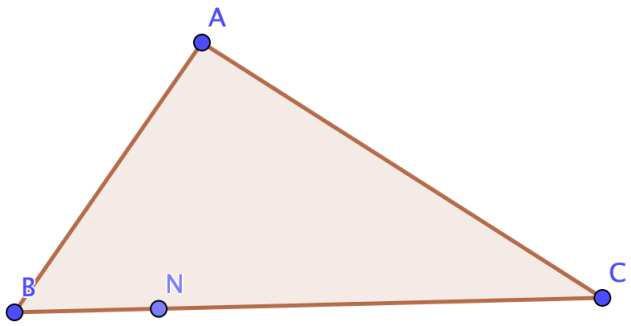
1. Retas paralelas podem definir vetores distintos?

   Resposta: Sim. Note que dois vetores podem ser paralelos porém terem módulo e/ou sentidos diferentes.

2. Verdadeiro ou falso: se dois vetores tem o mesmo módulo então eles são iguais.

   Resposta: Falso. Note, por exemplo, que dados dois pontos A e B então os vetores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{BA}$ terão o mesmo módulo porém sentidos opostos e portanto são vetores distintos.

3. Sabendo que o vetor $\overrightarrow{BN}$ tem 1/3 do módulo do vetor $\overrightarrow{BC}$, determine o vetor $\overrightarrow{AN}$ em função dos vetores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$.



   Resposta: Note que, por definição de soma de vetores, podemos escrever $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}$, e, por hipótese, como $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ então $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. Note também que podemos escrever, por definição de soma de vetores, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, então isolando $\overrightarrow{BC}$ temos $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. Sendo assim, obtemos

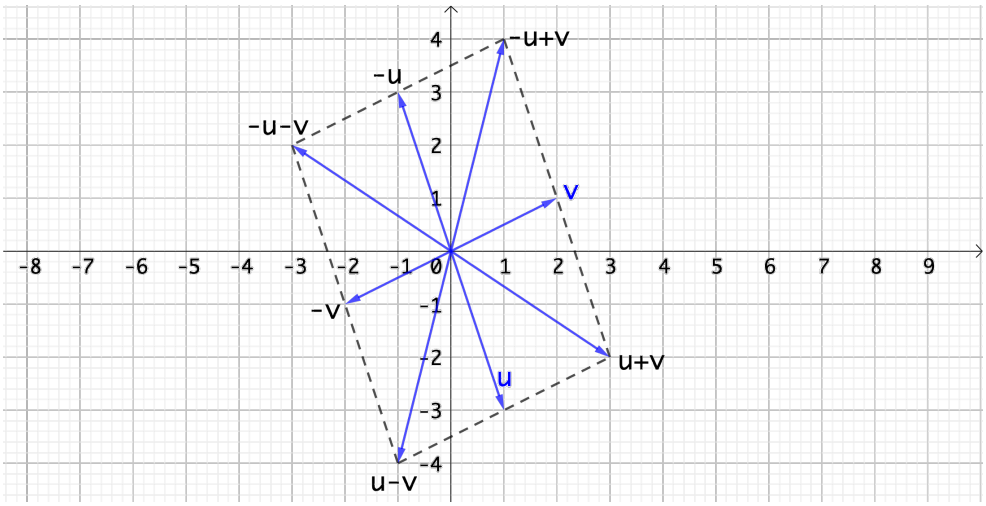
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AN} &= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right)\\ &= \overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\\ &= \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.\end{aligned}$$

4. Considerando os vetores $\vec{u} = (1,-3)$ e $\vec{v} = (2,1)$, represente geometricamente, no mesmo plano cartesinao, a seguintes operações

   - $-\vec{u}$
   - $-\vec{v}$

- $\vec{u}+\vec{v}$
- $\vec{u}-\vec{v}$
- $-\vec{u}+\vec{v}$
- $-\vec{u}-\vec{v}$

Resposta: Verifique a figura a seguir:



5. Determine x, y de modo que os vetores $\vec{u}=(x+1,4)$ e $\vec{v}=(5,2y-6)$ sejam iguais.

   Resposta: No caso, para que os vetores dados sejam iguais, todas as suas coordenadas devem ser iguais. Assim devemos ter que
$$\begin{cases} x+1 &= 5 \\ 2y-6 &= 4 \end{cases}$$
   Resolvendo as equações acima, obtemos $x=4$ e $y=5$.

6. Determinar o vetor $\vec{x}$ na igualdade $3\vec{x}+2\vec{u}=(1/2)\vec{v}+\vec{x}$, sendo que $\vec{u}=(3,-1)$ e $\vec{v}=(-2,4)$.

   Resposta: Isolando o vetor $\vec{x}$ obtemos
$$3\vec{x}-\vec{x}=(1/2)\vec{v}-2\vec{u}$$
   . Substituindo os vetores $\vec{u}$ e $\vec{u}$ nas suas formas de coordenadas e efetuando as operações temos
$$2\vec{x}=(1/2)\cdot(-2,4)-2\cdot(3,-1)=(-1,2)+(-6,2)=(-7,4).$$
   Assim,
$$\vec{x}=(1/2)\cdot(-7,4)=(-7/2,2).$$

7. Dados os pontos $A=(1,0,-1)$, $B=(4,2,1)$ e $C=(1,2,0)$. Determinar a soma dos possíveis valores de m para que $|\vec{v}|=7$ sendo $\vec{v}=m\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$.

   Resposta: Calculando os vetores $\overrightarrow{AC}$ e $\overrightarrow{BC}$ obtemos $\overrightarrow{AC}=C-A=(1,2,0)-(1,0,-1)=(0,2,1)$ e $\overrightarrow{BC}=C-B=(1,2,0)-(4,2,1)=(-3,0,-1)$. Então, $\vec{v}=m(0,2,1)+(-3,0,1)=(-3,2m,m-1)$. Como $|\vec{v}|=7$ então
$$\sqrt{(-3)^2+(2m)^2+(m-1)^2}=7.$$
   Desenvolvendo os termos dentro da raíz e elevando ambos os membros ao quadrado obtemos
$$9+4m^2+m^2-2m+1=49.$$

Reorganizando os termos obtemos a equação do segundo grau

$$5m^2 - 2m - 39 = 0.$$

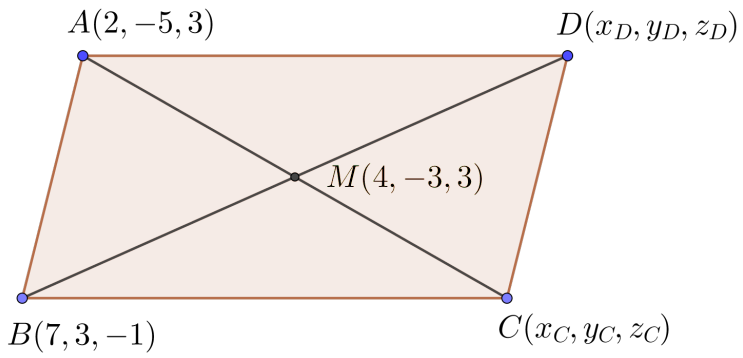
Como o exercício pede a soma dos possíveis valores de m que satisfzem as condições dadas, então usamos a fórmula da soma das raízes de uma equação do segundo grau, a saber, $m_1 + m_2 = \dfrac{-b}{a}$, onde b é o coeficiente de m e a é o coeficiente de m^2. Então

$$m_1 + m_2 = -\frac{-(-2)}{5} = \frac{2}{5}.$$

Alternativamente, pode-se calcular explicitamente as raízes e então somá-las.

8. Sendo $A(2,-5,3,)$ e $B(7,3,-1)$ vértices consecutivos de um paralelogramo $ABCD$ e $M(4,-3,3)$ o ponto de intersecção das diagonais, determinar os vérices C e D.

   Resposta: Considere a figura ilustrativa a seguir:



   Note que as diagonais de um paralelogramo se encontram no mesmo ponto médio. Assim, podemos usar o mesmo ponto médio M para calcular os vértices faltantes das diagonais distintas. Assim, para o ponto C temos as seguintes equações

$$\begin{cases} \dfrac{x_C+2}{2} & = & 4 \\ \dfrac{y_C-5}{2} & = & -3 \\ \dfrac{z_C+3}{2} & = & 3 \end{cases}$$

   Resolvendo as equações acima obtemos $x_C = 6$, $y_C = -1$ e $z_C = 3$, ou seja, obtemos o ponto $C(6,-1,3)$. Com procedimento análogo encontramos o ponto $D(1,-9,7)$.

9. Dados os vetores $\vec{u} = (2,3,-1)$, $\vec{v} = (1,-1,1)$ e $\vec{w} = (-3,4,0)$. Determinar a soma dos números $a+b+c$ tais que

$$a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v} + c \cdot \vec{w} = (-1,10,5).$$

Resposta: Dos dados do exercício temos

$$a(2,3,-1)+(b(1,-1,1)+c(-3,4,0)=(-1,10,5).$$

Da equação anterior obtemos um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas:

$$\begin{array}{c} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \begin{cases} 2a+b-3c & = & -1 \\ 3a-b+4c & = & 10 \\ -a+b & = & 5 \end{cases}$$

Somando, respectivamente, as equações I com II e II com III obtemos o sistema 2×2

$$\begin{array}{c} \text{IV} \\ \text{V} \end{array} \begin{cases} 5a+c & = & 9 \\ 2a+4c & = & 15 \end{cases}$$

Isolando c na equação IV obtemos $c=9-5a$. Substituindo essa expressão em V temos

$$2a+4(9-5a)=15 \quad \Rightarrow \quad -18a=15-36=-21 \quad \Rightarrow \quad a=\frac{21}{18}=\frac{7}{6}.$$

Assim,

$$c=9-5\cdot\frac{7}{6}=\frac{19}{6}.$$

Da equação III temos

$$b=5+a=5+\frac{7}{6}=\frac{37}{6}.$$

Logo,

$$a+b+c=\frac{7}{6}+\frac{37}{6}+\frac{19}{6}=\frac{63}{6}=10,5.$$